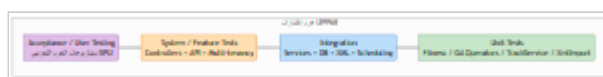


2-7 أنواع الاختبارات (Types of Tests)

اعتمد المشروع مجموعة من أنواع الاختبارات وفق دليل كتابة تقارير مشاريع التخرج، مع تركيز عملي على الأتمتة في الباكند والقبول اليدوي على الواجهة.

نوع الاختبار	التطبيق في UPPMS	أداة / أسلوب
Unit Testing	FitnessCalculator، EvolutionaryOperators، TrackService، XmlImportService خدمات AI	PHPUnit Unit (50 حالة)
Integration Testing	تكامـل Services مع قاعدة البيانات ونماذج Eloquent	Feature/Unit مع DatabaseTransactions
System Testing	مـسارات API كاملة: مقـترحات، مـسارات، لـجان، XML، جـدولـة	PHPUnit Feature (91 حالة)
Acceptance Testing	سيناريوهات أدمـن / مشرف / طالب على حرم SPU	تجربة يدوية + بيانات SpuCampusDemoSeeder
Performance / Stress	تشغيل محرك الجدولة الجينية على عشرات المشاريع	تشغيل GA على بيانات Campus Demo
Security Testing	عزل الجامعات، صلاحيات الأدوار، مطابقة XML، منع الوصول لـ pending	Feature tests + مراجعة Middleware
Usability Testing	وضوح واجهات المقترحات، المسار، الجدولة، الاستيراد	اختبار مستخدمين + ملاحظات
Compatibility Testing	المتصفحات الحديثة (Chrome/Edge) ووضعـي RTL/LTR	تحقق يدوي على الواجهة
Regression Testing	إعادة تشغيل المجموعة بعد كل إصلاح جوهري	php vendor/bin/phpunit

إجمالي حالات الاختبار الآلية المُدرّجة في المشروع: **141** (Unit: 50 — Feature: 91).



الشكل 2-7: هرم أنواع الاختبارات في UPPMS

ملف الصورة: diagrams/02-test-pyramid.png